รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา

(Report of Course Implementation)

หลักสูตร (Program) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 / 2566)

คณะ (Faculty) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

Section 1: General Information

1. รายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications)

รหัสวิชาและชื่อวิชา (Course code and title) : คพ.100 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (CS100 Basic Web Development)

จำนวนหน่วยกิต (Credit) 3 (3-0-6)

บรรยาย (Lecture)	3	หน่วยกิต (credit)
ปฏิบัติการ (Laboratory)	0	หน่วยกิต (credit)

ประเภทของรายวิชา (Type of course)

☑ วิชาบังคับ (Required) ❒ วิชาเลือก (Elective)

❒ วิชาศึกษาทั่วไป (General) ❒ วิชาพื้นฐาน (Fundamental) ☑ วิชาเฉพาะ (Specific)

ภาค/ปีการศึกษา (Semester/Academic Year) 1/2568

กลุ่มเรียน (Section) 010001, 010002, 650001 และ 650002

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

☑ [ไม่มี, No] ❒ [มี, Yes ระบุ (specify).....]

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)

☑ [ไม่มี, No] ❒ [มี, Yes ระบุ (specify).....]

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน พร้อมข้อมูลการติดต่อ (Course Co-Ordinator/Instructors and Contact)

	สถานที่/แนวทางการติดต่อ-ให้คำปรึกษา (Place/Contact)
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (Co-Ordinator)	
ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง	Email rattanat@tu.ac.th และ courseweb ของรายวิชา
2.2 อาจารย์ผู้สอน (Instructor)	
ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง	Email rattanat@tu.ac.th และ courseweb ของรายวิชา
ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา	Email pwanida@tu.ac.th และ courseweb ของรายวิชา
2.3 ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)	
นายภีมพัช พจน์สุนทร	Email: peemapat.pods@dome.tu.ac.th

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา (The frequency at which academics engage in academic counseling and guidance with students on a weekly basis.)

ไม่เกิน 3 ชม./สัปดาห์ โดยนักศึกษานัดก่อนเข้าพบ

4. วัน เวลา และสถานที่เรียน (Date/Time/Classroom)

1) กลุ่มเรียน Section 010001: ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
   บรรยายวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 9.30 น. ห้อง บร.3-121
2) กลุ่มเรียน Section 010002: ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง
   บรรยายวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 9.30 น. ห้อง บร.3-122
3) กลุ่มเรียน Section 650001: ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
   บรรยายวันจันทร์ เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้อง บร.3-108
4) กลุ่มเรียน Section 650002: ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง
   บรรยายวันจันทร์ เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้อง บร.3-109

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ เอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสเบื้องต้น วงจรการพัฒนาด้วยกิท การโปรแกรมจาวาสคริปต์ ฟอร์มและการยืนยันความถูกต้อง ส่วนประกอบของเว็บที่สามารถตอบสนองได้ การนำเว็บขึ้นให้บริการ

Basic concepts of web development, web architecture, HTML & CSS fundamentals, development cycle with Git, JavaScript programming, form & validation, responsive web components, web deployment.

6. วันเดือนปีที่รายงานผลรายวิชา (Date of course report)

30 มกราคม 2569

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

Section 2: Teaching arrangements as compared to the teaching plan

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน (Actual teaching hours compared to the teaching plan)

1.1 บรรยาย (Lecture)					
สัปดาห์ที่ (Week)	**หัวข้อ (Topic)**	**จำนวนชั่วโมงการสอน (Number of hours in teaching)**		**ระบุเหตุผลที่การสอนจริง ต่างจากแผนการสอน หากมีความแตกต่างเกิน 25% (Specify the reasons if the difference is over 25%)**	**ผู้สอน (Instructor)**
		ตามแผน (plan)	**สอนจริง (Actual)**		
1	**ภาพรวมรายวิชา** - ผลลัพธ์การเรียนรู้ - เกณฑ์การประเมิน **เว็บแอปพลิเคชัน**	3	3	-	ประภาพร/วนิดา

	- อินเทอร์เน็ตและ WWW - สถาปัตยกรรมของระบบเว็บ - Frontend and backend components				
2	**พื้นฐานการใช้งาน IDE** - การเขียนโค้ด - การแก้ไขโค้ด **การพัฒนาเว็บเพจแบบตายตัว (Static Web Development)** - Basic HTML - Basic CSS - Visual design	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
3*	**การพัฒนาเว็บเพจแบบตายตัว (Static Web Development)** - แบบฝึกหัด HTML และ CSS **การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ Search Engine และ GenAI** - Keywords และ Prompting	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
4*	**โครงสร้างระบบไฟล์** - ไฟล์และโฟลเดอร์ - พาธ **การใช้ Git เพื่อควบคุมเวอร์ชันของโค้ด** - หลักการ - คำสั่งพื้นฐาน	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
5*	**การใช้ Git เพื่อควบคุมเวอร์ชันของโค้ด** - แบบฝึกหัด HTML/CSS + Git **การนำเว็บขึ้นให้บริการ (Web Hosting)**	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
6	**Frontend Web Development** - CSS Frameworks **Responsive Web** - Mobile first design - Responsive website concept - CSS Media Queries	3	3	หัวข้อยังคงเดิมแต่ปรับนิดหน่อยจากการสอนด้วย CSS พื้นฐานมาเป็นสอน Responsive Web ด้วย Bootstrap 5 Framework เพื่อให้น.ศ.เห็นภาพเครื่องมือที่ใช้จริงและสอนได้ในเวลาจำกัดที่มีได้มีประสิทธิภาพขึ้น	ประภาพร/วนิดา
7	**แบบฝึกหัด Frontend web** - Hands-on exercises	3	3	-	ประภาพร/วนิดา

8	**สัปดาห์สอบกลางภาค (ไม่มีการสอบข้อเขียน)**				
9*	**Git for team** - การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม - การทำงานร่วมกันของทีมผ่าน Git - Project/Issues	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
10	**HTML Form** - Form elements - Form validation - ความแตกต่างระหว่าง Static website and Dynamic website	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
11	**แนวคิดของภาษาและกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม** - Compilation vs Interpretation - Programming paradigm: Imperative, Functional, Object Oriented, Scripting **Form handling and validation with JavaScript** - Java script - Storing form response in a file (client-side)	3	3	ปรับเป็น Dynamic Web Development ซึ่งเริ่มต้นจาก - Web Deployment บน Cloud Server - Server-side scripting PHP (Backend Web Development)	ประภาพร/วนิดา
12*	**Teamwork** (All sections)	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
13*	**Web deployment** - Cloud server - Web directory structure	3	3	ต่อเนื้อหา Dynamic Web Development - Exercises on Server-side scripting - Dev/Prod environment	ประภาพร/วนิดา
14*	**Backend Web Development** - Backend javascript frameworks - Storing form response in a file (server-side)	3	3	ต่อเนื้อหา Dynamic Web Development - Form handling and validation with JavaScript	ประภาพร/วนิดา

				- Client-side scripting by examples	
15	**แบบฝึกหัด Backend web** - Hands-on exercises	3	3	ต่อเนื้อหา Dynamic Web Development - Data persistence	ประภาพร/วนิดา
16	**Class wrap-up & Final Project Presentation** (All sections)	3	3	-	ประภาพร/วนิดา
	รวม	45	45		

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) (Topics not covered according to the teaching plan)

ไม่มี

3. ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่ดำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา (The effectiveness of teaching methods for the learning outcomes specified in the course description)

การประเมิน CLO (Course Learning Outcome) ในรายวิชานี้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้:

- ระดับ 1: ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน)
- ระดับ 2: พอใช้ (ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน)
- ระดับ 3: ดี
- ระดับ 4: ดีมาก
- ระดับ 5: ดีเยี่ยม

นักศึกษาต้องได้คะแนน ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป เพื่อถือว่าผ่านเป้าหมายการเรียนรู้ใน CLO นั้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs)	**รูปแบบการสอน/กิจกรรม ที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา** (Teaching methods specified in the course description)	**วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการ (Evaluation Methods)**	**ผลที่เกิดกับนักศึกษา (Effectiveness)**	**แนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs (Suggestions in implementation for CLOs achievement)**
CLO1 อธิบายแนวคิดหลักการ และองค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน	1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 2. ใช้ภาพตัวอย่างและสื่อประกอบ	1. แบบทดสอบออนไลน์ 2. การอภิปรายแบบกลุ่ม	Min: 2 Max: 5 Average: 3.93 Stdev.: 1.60	เนื่องจาก CLO นี้วัดผลจากแบบทดสอบออนไลน์หลังเรียนตั้งแต่ช่วงต้นภาคเรียน และการ

(K,S)	3. มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและนำเสนอ 4. แบบทดสอบออนไลน์	3. การมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นกลุ่มและนำเสนอ	**สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (<2) ทั้งหมด 5 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	สะท้อนการเรียนรู้เป็นหลัก หากน.ศ.ทำคะแนนได้ไม่ดีนักในแบบทดสอบและไม่ได้เขียนอธิบายในประเด็นนี้ให้ครอบคลุม ก็จะได้รับประเมิน CLO นี้ในระดับต่ำ ครั้งหน้าควรให้ทำแบบทดสอบออนไลน์อีกครั้งตอนท้ายภาคเรียนด้วย
CLO2 เชื่อมโยงองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร (K,S)	1. **บรรยาย**ให้เห็นขั้นตอนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในแต่ละสัปดาห์ พร้อมชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น **อภิปรายกลุ่มย่อย** สะท้อนความเชื่อมโยงแล้ว mapping ความรู้ที่จำเป็นจากวิชาอื่น	1. แบบทดสอบออนไลน์ 2. การอภิปรายแบบกลุ่ม 3. <u>รายงานสรุปกลางภาค และปลายภาค</u>	Min: 2 Max: 5 Average: 4.12 Stdev.: 0.76 **สรุป:** นักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทั้งหมด (>= 2) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	ไม่มี
CLO3 อธิบายและปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้นเป็นตัวอย่างในการพัฒนา (K,S)	1. **บรรยาย** Software Development Lifecycle (SDLC) เบื้องต้น พร้อมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับที่นักศึกษาจะทำตลอดเทอม 2. **สาธิตกระบวนการ**ทีละขั้นในแบบ	1. แบบทดสอบออนไลน์ 2. การอภิปรายแบบกลุ่ม 3. รายงานสรุปกลางภาค และปลายภาค 4. คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 5. การนำเสนอโครงงานเป็นคลิปวีดีโอ	Min: 0 Max: 5 Average: 3.77 Stdev.: 1.42 **สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (<2) 18 คน ซึ่งได้ประเมินเกรดเป็น F หรือถอนรายวิชา และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดีมากถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	ไม่มี นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ส่งงาน และไม่ถอนรายวิชา

	"ทำให้ดู" + "ให้นักศึกษาทำตาม" **มอบหมายการบ้านและโครงงานให้นักศึกษา ลงมือปฏิบัติ เดี่ยวและเป็นกลุ่ม** โดยแบ่งเป็น Task-based Lab หรือ mini milestone			
CLO4 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (K,S,E/C)	1. สาธิตการใช้งาน Search Engine และเครื่องมือ GenAI เช่น ChatGPT 2. อธิบายหลักการสร้างคำค้น (keywords) และการตั้งคำถาม (prompting) อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติผ่านโจทย์การพัฒนาเว็บจริง 4. กระตุ้นให้นักศึกษาสะท้อนการใช้งาน AI ว่าเข้าใจผลลัพธ์หรือไม่	1. การอภิปรายแบบกลุ่ม 2. รายงานสรุปกลางภาค และปลายภาค 3. คุณภาพผลงานของโครงงาน	Min: 0 Max: 5 Average: 3.88 Stdev.: 1.34 **สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (<2) ทั้งหมด 16 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดีมากถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	ไม่มี นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ส่งงานและยังไม่ถอนรายวิชา
CLO5 ใช้งาน git เพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันของเว็บแอปพลิเคชัน (K,S)	1. บรรยายสั้น + สาธิตการใช้งาน Git เบื้องต้น (git init, git add, git commit, git	1. แบบทดสอบออนไลน์ 2. การอภิปรายแบบกลุ่ม	Min: 0 Max: 5 Average: 4.21 Stdev.: 1.05	ไม่มี นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ทำงานส่ง ไม่สอบปฏิบัติแบบ peer

	push, git clone) พร้อมอธิบายแนวคิด version control, repository, staging, commit history 2. ใช้ คู่มือ step-by-step หรือ starter template ที่นักศึกษาสามารถ clone ได้ทันทีจาก GitHub 3. สร้างสถานการณ์ให้ฝึกใช้ Git จริงระหว่างทำงานเดี่ยวหรือกลุ่ม เช่น แก้ไขไฟล์ HTML แล้ว commit 4. แนะนำให้นักศึกษาบันทึกวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ หรือใช้ GitHub Insights เพื่อแสดงผลงาน	3. <u>ผลงานการบ้านและโครงงาน</u> 4. <u>ทดสอบปฏิบัติการใช้ IDE และ Git</u>	**สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (<2) ทั้งหมด 6 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดีมากถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	review และไม่ถอนรายวิชา
CLO6 ใช้งาน IDE เพื่อเขียน, แก้ไข, และดีบักเว็บแอปพลิเคชัน (K,S)	1. แนะนำและสาธิตการใช้งาน IDE ยอดนิยม เช่น Visual Studio Code (VS Code) 2. จัด Lab ฝึกปฏิบัติ ให้สร้าง	1. ทดสอบปฏิบัติการใช้ IDE และ Git	Min: 0 Max: 5 Average: 4.04 Stdev.: 1.38 **สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (<2) 17 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำผลงานได้	ไม่มี นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ทำงานส่ง ไม่สอบปฏิบัติแบบ peer review และไม่ถอนรายวิชา

	และแก้ไขเว็บเพจจริงภายใน IDE ฝึกการดีบักด้วยการใช้ Inspect Element (DevTools), Console log, หรือ Debug panel (เบื้องต้น)		ดีมากถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	
CLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม (K, S, E/C)	1. การจัดเวิร์คช็อปโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก 2. การมอบหมายโครงงาน 3. สร้างโอกาสให้นักศึกษา ฝึกวางแผน แบ่งงาน และใช้ Git ในการทำงานร่วมกัน โดยมี checkpoint เพื่อสะท้อนบทบาทของสมาชิกแต่ละคน	1. การมีส่วนร่วม 2. Peer review	Min: 0 Max: 5 Average: 4.54 Stdev.: 1.36 **สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (<2) 15 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดีมากถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	ไม่มี นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ได้จับกลุ่มกับเพื่อนเลย และไม่ถอนรายวิชา
CLO8 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพ (E/C)	1. การระดมสมอง 2. การอภิปรายกลุ่ม 3. Peer review 4. การมอบหมายให้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 5. การจัดเวิร์คช็อปโดยเชิญ	1. สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 2. การติดตามการส่งการบ้านและโครงงาน 3. Peer review 4. รายงานการสะท้อนคิดกลางภาคและปลายภาค	Min: 0 Max: 5 Average: 3.74 Stdev.: 1.31 **สรุป:** มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 14 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	ไม่มี นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ได้เข้าเรียน ไม่ส่งงาน และไม่ถอนรายวิชา

	ผู้เชี่ยวชาญภายนอก	5. ความเหมาะสมและความเป็นมืออาชีพของการแต่งกาย		

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

Section 3: Summary of Teaching and Learning Arrangements

1. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (TOTAL) = 190 คน (เข้าสอบ + ขาดสอบ + W)

จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ (Number of Students) = 177 คน (เกรด A ถึง U)

จำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบ (Number of Absentees) = 4 คน

จำนวนนักศึกษาที่ถอนรายวิชา (Number of students who withdrew from the course)

= 13 คน (W)

2. การกระจายของระดับคะแนน (Range of Grades)

ระดับคะแนน (Grade)	จำนวนนักศึกษา (คน) (Number of students)	คิดเป็นร้อยละ (Percentage)
A	131	68.95
B^+	21	11.05
B	7	3.68
C^+	5	2.63
C	4	2.11
D^+	3	1.58
D	1	0.53
F	5	2.63
S	0	0
U	0	0

หมายเหตุ : ระดับคะแนน (Range of grades)

เกรด (Grade)	ช่วงคะแนน (Score)
A	80+
B+	75-79
B	70-74
C+	65-69
C	60-64
D+	55-59
D	50-54
F	0-49

S	-
U	-

3. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) Factors causing unusual grade distribution (if any)
ไม่มี

4. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและวิธีการประเมินผล (ถ้ามี) Deviations from the schedule and evaluation plans specified in course specifications and syllabus (if any)
มีการสลับลำดับหัวข้อ และมีการนำ framework เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้สอนเนื้อหาได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (Verification of students' achievement)
สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่อเนื่องในชั้นปีที่ 2

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ
Section 4: Problems and their impacts on implementation

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) Teaching materials and facilities (if any)
การเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร เพราะมีการฝึกทักษะปฏิบัติการอยู่เป็นประจำ แต่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการได้ตลอดทั้งภาคเรียน ต้องใช้การรวมเนื้อหาปฏิบัติไว้ในบางคาบเรียนเท่านั้น และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในห้องเรียนมีความเร็วไม่เสถียรเท่าที่ควร ทำให้เกิดอุปสรรคเมื่อต้องฝึกปฏิบัติ

2. ประเด็นด้านการบริหารจัดการและองค์กร (ถ้ามี) Management and organization (if any)
เสนอให้สาขาวิชาฯ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แลปท็อปสำรองไว้ให้นักศึกษาเบิกมาใช้ได้ในชั่วโมงเรียนที่มีปฏิบัติการ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาห้องปฏิบัติการให้จัดการเรียนการสอนได้ และพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
Section 5: Course Evaluation

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (Evaluation results by students)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา Important comments (Strengths and weaknesses)

1) ประเด็นที่นักศึกษาพูดถึงมากที่สุด (พบประมาณ 161 ครั้ง) โดยนักศึกษาชอบการที่ได้ทำกิจกรรมในห้องเรียนและการลงมือทำงานจริงมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว
2) นักศึกษาชื่นชอบบรรยากาศการเรียนที่ไม่กดดัน และวิธีการสอนของอาจารย์ที่เน้นความเข้าใจ (พบประมาณ 92 ครั้ง)
3) การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่นักศึกษารู้สึกมีส่วนร่วมมาก (พบประมาณ 84 ครั้ง)
4) นักศึกษาชอบคลาสที่มีการสื่อสารสองทางและการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ (พบประมาณ 63 ครั้ง)
5) ชอบเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น การสร้างเว็บไซต์ (Web Development) และ การเขียนโปรแกรม (Coding) โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นสิ่งที่ตัวเองเขียนแสดงผลออกมาได้จริง
6) นักศึกษาจำนวนมากระบุว่าการสอนในช่วงหลัง (เช่น เรื่อง AWS, JavaScript) ค่อนข้างเร็วเกินไป ทำให้ตามไม่ทันในห้องเรียน
7) มีข้อเสนอแนะว่าการเรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมงนั้นสั้นเกินไปและเนื้อหาดูขาดช่วง อยากให้มีการเรียนแบบต่อเนื่อง (เช่น 3 ชั่วโมง) เพื่อให้มีสมาธิและลงลึกในเนื้อหาได้มากกว่าเดิม
8) มีความต้องการให้บันทึกวิดีโอการสอนเพื่อให้สามารถกลับไปทบทวนเองได้ในภายหลัง โดยเฉพาะในส่วนที่ตามไม่ทันในคลาส
9) นักศึกษาต้องการโจทย์สำหรับฝึกฝนเพิ่มเติม และอยากให้มีตัวอย่างงานที่รุ่นพี่เคยทำสำเร็จมาโชว์เพื่อเป็นแนวทาง (Roadmap)
10) เสนอให้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการโพสต์เนื้อหาใหม่ และจัดหมวดหมู่บน Course Web ให้ชัดเจนตามส่วนงานเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง
11) มีข้อเสนอให้ลดเวลาในส่วนของ HTML/CSS (เพราะสามารถใช้ AI ช่วยได้) และเพิ่มเนื้อหาด้าน JavaScript, PHP, Git และระบบ Cloud/AWS ให้เข้มข้นขึ้น
12) นักศึกษาสนใจอยากให้เพิ่มเนื้อหาด้านการออกแบบเว็บไซต์ (UX/UI) และความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เว็บไซต์ที่สร้างออกมาดูสวยงามและเป็นมืออาชีพ
13) มีการระบุถึงปัญหาอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนที่บางครั้งใช้งานลำบากเมื่อต้องใช้โน้ตบุ๊กส่วนตัวทำงานในคลาส
14) อยากให้มีกิจกรรมที่สนุกสนานถี่มากขึ้น เช่น เกมหรือควิซตอบคำถาม เพื่อลดความตึงเครียดและเพิ่มการมีส่วนร่วมแทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว
15) เสนอให้เริ่มกิจกรรมกลุ่มตั้งแต่ต้นเทอม เพื่อให้สมาชิกในทีมได้ทำความรู้จักและฝึกสื่อสารกันได้เร็วขึ้น
16) มีนักศึกษาบางส่วนรู้สึกว่าการเขียนสรุปรายสัปดาห์ (Weekly Summary) มีความถี่มากเกินไปหรือดูซ้ำซ้อนในบางครั้ง
17) มีการพูดถึงความชัดเจนในการให้คะแนนและการหักคะแนน อยากให้มีการให้คำแนะนำรายบุคคลมากขึ้นเพื่อความเข้าใจที่แท้จริงในเนื้อหาครับ
18) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบประเมิน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวกอย่างมากต่อการทำ Final Project Demo และ การนำเสนอผลงาน (Presentation) โดยมองว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของรายวิชา
19) ชอบรูปแบบการจัด "บูธ (Booth)" ในวันสอบไฟนอล เพราะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำจริง สนุก และไม่กดดันเหมือนการสอบทฤษฎีทั่วไป

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 (Lecturer responses to 1.1)

1) การทดลองทำเอง และการทำงานกลุ่มจะยังคงเป็นแนวทางสำคัญของวิชานี้ ยังคงเน้นการเรียนที่ให้ทุกคน ได้ลงมือทำจริง และฝึกใช้เครื่องมือที่จำเป็นในอุตสาหกรรม เช่น Git, IDE
2) พื้นฐานนักศึกษาที่มีความหลากหลายสูง เนื้อหาช่วงหลังค่อนข้างยากและอาจเร็วไปสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน อาจจะต้องพิจารณาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม บันทึกไว้ให้ทบทวน และเพิ่มช่วงหยุดเช็กความเข้าใจให้บ่อยขึ้น และสรุปประเด็นสำคัญให้ช้าลงในหัวข้อซับซ้อนให้อีกครั้งท้ายคาบ
3) UX/UI มีวิชาต่อในภาคเรียนถัดไปอยู่แล้วค่ะ

4) จะพยายามเพิ่มกิจกรรม Interactive ในคลาสให้สนุกขึ้น

5) เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน จะประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบและแก้ไข

1.3 คะแนนจากผลการประเมินภาพรวม (Evaluation score)

ได้รับคะแนนประเมินรวม 5.00 จากร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 3.77

ได้รับคะแนนประเมินรวม 4.73 จากร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 23.21

ได้รับคะแนนประเมินรวม 4.19 จากร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 7.89

ได้รับคะแนนประเมินรวม 4.71 จากร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 13.95

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (Evaluation results by using other means)

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น Important comments (Strengths and weaknesses)

ไม่มี

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 (Lecturer responses to 2.1)

ไม่มี

3. เอกสารแนบ เช่น จากระบบสำนักทะเบียน (Attachments)

รายวิชา :	CS100-661 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (BASIC WEB DEVELOPMENT)
Section :	010001
ภาคการศึกษาที่ :	1/2568
อาจารย์ผู้สอน :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด :	53 คน
นักศึกษาที่ประเมินแล้ว :	2 คน คิดเป็น 3.77 %
ร้อยละการเข้าชั้นเรียนของผู้ตอบแบบประเมิน :	น้อยกว่าร้อยละ 60 = 0 มากกว่าร้อยละ 60 = 2 (100.00 %)

ระดับการประเมิน : 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = N/A (ไม่สามารถประเมินได้)

ส่วนที่ 1 ข้อคำถามกลางของมหาวิทยาลัย	5	ร้อยละ	4	ร้อยละ	3	ร้อยละ	2	ร้อยละ	1	ร้อยละ	0	ร้อยละ	X-BAR	S.D.
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• จัดลำดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เรียน	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• สอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ วิจารณ์	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00

• สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• สื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ใช้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
รวม	**8**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**100.00**	**5.00**	**0.00**
ส่วนที่ 2 ข้อคำถามของคณะ/หน่วยงาน	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ผู้สอน สอนเนื้อหาครบถ้วนและสอดคล้องตามเค้าโครงการสอนรายวิชา	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ผู้สอนมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ผู้สอนชี้แนะจุดมุ่งหมายประเด็นหรือ ข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญ	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ผู้สอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
• ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามเค้าโครงการสอนรายวิชาอย่างชัดเจน	1	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	50.00	5.00	0.00
รวม	**6**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**100.00**	**5.00**	**0.00**
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพ และความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• โสตทัศนูปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน เช่น ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องเสียง มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• สภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ เช่น แสง อุณหภูมิ โต๊ะเก้าอี้ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายมีคุณภาพ พร้อมใช้งาน	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• จำนวนอุปกรณ์ในการเรียการสอนเพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ฯลฯ	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• คุณภาพของบริการหอสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตัวเอง	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• เจ้าหน้าที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการเรียนวิชานี้	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
• ช่องทางในการคิดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความเหมาะสม	2	100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	0.00
รวม	**16**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.00**	**0.00**
รวมทั้งหมด	**30**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**46.67**	**5.00**	**0.00**

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ไม่ได้เรียนกับอาจารย์คนนี้เป็นหลักในรายวิชานี้ โดยรวมในรายวิชานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และนำไปใช้ในอนาคตได้ดีเลยครับ

รายวิชา :	CS100-661 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (BASIC WEB DEVELOPMENT)
Section :	010002
ภาคการศึกษาที่ :	1/2568
อาจารย์ผู้สอน :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด :	56 คน
นักศึกษาที่ประเมินแล้ว :	13 คน คิดเป็น 23.21 %
ร้อยละการเข้าชั้นเรียนของผู้ตอบแบบประเมิน :	น้อยกว่าร้อยละ 60 = 0 มากกว่าร้อยละ 60 = 13 (100.00 %)

ระดับการประเมิน : 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = N/A (ไม่สามารถประเมินได้)

ส่วนที่ 1 ข้อคำถามกลางของมหาวิทยาลัย	5	ร้อยละ	4	ร้อยละ	3	ร้อยละ	2	ร้อยละ	1	ร้อยละ	0	ร้อยละ	X-BAR	S.D.
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
• จัดลำดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เรียน	10	76.92	1	7.69	1	7.69	1	7.69	-	0.00	-	0.00	4.54	0.97
• สอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ วิจารณ์	9	69.23	3	23.08	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.62	0.65
• สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี	9	69.23	3	23.08	-	0.00	1	7.69	-	0.00	-	0.00	4.54	0.88
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
• สื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	9	69.23	3	23.08	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.62	0.65
• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	12	92.31	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.92	0.28
• ใช้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์	12	92.31	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.92	0.28
รวม	**83**	**79.81**	**16**	**15.38**	**3**	**2.88**	**2**	**1.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.73**	**0.61**
ส่วนที่ 2 ข้อคำถามของคณะ/หน่วยงาน	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
• ผู้สอน สอนเนื้อหาครบถ้วนและสอดคล้องตามเค้าโครงการสอนรายวิชา	9	69.23	4	30.77	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.69	0.48
• ผู้สอนมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
• ผู้สอนชี้แนะจุดมุ่งหมายประเด็นหรือ ข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญ	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
• ผู้สอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน	9	69.23	3	23.08	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.62	0.65
• ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามเค้าโครงการสอนรายวิชาอย่างชัดเจน	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
รวม	**62**	**79.49**	**15**	**19.23**	**1**	**1.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.78**	**0.45**
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพ และความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา	8	61.54	3	23.08	-	0.00	2	15.38	-	0.00	-	0.00	4.31	1.11
• โสตทัศนูปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน เช่น ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องเสียง มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	10	76.92	3	23.08	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.77	0.44

• สภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ เช่น แสง อุณหภูมิ โต๊ะ เก้าอี้ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	11	84.62	1	7.69	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.77	0.60
• จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน	9	69.23	1	7.69	1	7.69	-	0.00	2	15.38	-	0.00	4.15	1.52
• จำนวนอุปกรณ์ในการเรียการสอนเพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ฯลฯ	12	92.31	1	7.69	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.92	0.28
• คุณภาพของบริการหอสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตัวเอง	11	84.62	-	0.00	1	7.69	-	0.00	-	0.00	1	7.69	4.83	0.58
• เจ้าหน้าที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการเรียนวิชานี้	11	84.62	-	0.00	1	7.69	-	0.00	-	0.00	1	7.69	4.83	0.58
• ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความเหมาะสม	11	84.62	2	15.38	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.85	0.38
รวม	**83**	**81.37**	**11**	**10.78**	**4**	**3.92**	**2**	**1.96**	**2**	**1.96**	**2**	**1.96**	**4.68**	**0.81**
รวมทั้งหมด	**228**	**80.28**	**42**	**14.79**	**8**	**2.82**	**4**	**1.41**	**2**	**0.70**	**2**	**0.70**	**4.73**	**0**

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- บร.2 ห้อง213 ที่ใช้เรียนไม่มีไวไฟให้นศ.ทั้งๆที่อาจารย์ให้เอาlaptopส่วนตัวมาเรียน???
- สนุกมากครับ
- เข้าใจง่าย
- เป็นวิชาที่ดี
- ไม่มี

รายวิชา :	CS100-661 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (BASIC WEB DEVELOPMENT)
Section :	650001
ภาคการศึกษาที่ :	1/2568
อาจารย์ผู้สอน :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด :	38 คน
นักศึกษาที่ประเมินแล้ว :	3 คน คิดเป็น 7.89 %
ร้อยละการเข้าชั้นเรียนของผู้ตอบแบบประเมิน :	น้อยกว่าร้อยละ 60 = 0 มากกว่าร้อยละ 60 = 3 (100.00 %)

ระดับการประเมิน : 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = N/A (ไม่สามารถประเมินได้)

ส่วนที่ 1 ข้อคำถามกลางของมหาวิทยาลัย	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์	1	33.33	-	0.00	1	33.33	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	1.41
• จัดลำดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เรียน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71

• สอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ วิจารณ์	1	33.33	-	0.00	1	33.33	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	1.41
• สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี	-	0.00	2	66.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	0.00
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้	1	33.33	-	0.00	1	33.33	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	1.41
• สื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	1	33.33	-	0.00	1	33.33	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	1.41
• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• ใช้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
รวม	**7**	**43.75**	**5**	**31.25**	**4**	**25.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**50.00**	**4.19**	**0.83**
ส่วนที่ 2 ข้อคำถามของคณะ/หน่วยงาน	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• ผู้สอน สอนเนื้อหาครบถ้วนและสอดคล้องตามเค้าโครงการสอนรายวิชา	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• ผู้สอนมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี	-	0.00	2	66.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	0.00
• ผู้สอนชี้แนะจุดมุ่งหมายประเด็นหรือ ข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญ	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• ผู้สอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามเค้าโครงการสอนรายวิชาอย่างชัดเจน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
รวม	**5**	**41.67**	**7**	**58.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**50.00**	**4.42**	**0.51**
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพ และความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• โสตทัศนูปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน เช่น ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องเสียง มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• สภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ เช่น แสง อุณหภูมิ โต๊ะ เก้าอี้ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• จำนวนอุปกรณ์ในการเรียการสอนเพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ฯลฯ	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• คุณภาพของบริการหอสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตัวเอง	-	0.00	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	1	33.33	3.50	0.71
• เจ้าหน้าที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการเรียนวิชานี้	1	33.33	1	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.50	0.71
• ช่องทางในการคิดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอยรายวิชามีความเหมาะสม	-	0.00	2	66.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	33.33	4.00	0.00
รวม	**6**	**37.50**	**9**	**56.25**	**1**	**6.25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**50.00**	**4.31**	**0.60**
รวมทั้งหมด	**18**	**40.91**	**21**	**47.73**	**5**	**11.36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**50.00**	**4.30**	**0.67**

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- -

รายวิชา :	CS100-661 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (BASIC WEB DEVELOPMENT)
Section :	650002
ภาคการศึกษาที่ :	1/2568
อาจารย์ผู้สอน :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร รัตนธำรง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด :	43 คน
นักศึกษาที่ประเมินแล้ว :	6 คน คิดเป็น 13.95 %
ร้อยละการเข้าชั้นเรียนของผู้ตอบแบบประเมิน :	น้อยกว่าร้อยละ 60 = 1 (14.29 %) มากกว่าร้อยละ 60 = 6 (85.71 %)

ระดับการประเมิน : 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = N/A (ไม่สามารถประเมินได้)

ส่วนที่ 1 ข้อคำถามกลางของมหาวิทยาลัย	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• จัดลำดับและเชื่อมโยงหัวข้อที่สอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เรียน	4	66.67	2	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.67	0.52
• สอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ วิจารณ์	3	50.00	3	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.50	0.55
• สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี	4	66.67	2	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.67	0.52
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• สื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน	4	66.67	2	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.67	0.52
• ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ใช้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์	4	66.67	2	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.67	0.52
รวม	**34**	**70.83**	**14**	**29.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.71**	**0.46**
ส่วนที่ 2 ข้อคำถามของคณะ/หน่วยงาน	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ผู้สอน สอนเนื้อหาครบถ้วนและสอดคล้องตามเค้าโครงการสอนรายวิชา	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ผู้สอนมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ผู้สอนชี้แนะจุดมุ่งหมายประเด็นหรือ ข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญ	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ผู้สอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามเค้าโครงการสอนรายวิชาอย่างชัดเจน	3	50.00	3	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.50	0.55
รวม	**28**	**77.78**	**8**	**22.22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.78**	**0.42**
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	**5**	**ร้อยละ**	**4**	**ร้อยละ**	**3**	**ร้อยละ**	**2**	**ร้อยละ**	**1**	**ร้อยละ**	**0**	**ร้อยละ**	**X-BAR**	**S.D.**
• ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพ และความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา	3	50.00	3	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.50	0.55

• โสตทัศนูปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน เช่น ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องเสียง มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	3	50.00	3	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.50	0.55
• สภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ เช่น แสง อุณหภูมิ โต๊ะ เก้าอี้ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน	4	66.67	1	16.67	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.50	0.84
• จำนวนอุปกรณ์ในการเรียการสอนเพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี ฯลฯ	3	50.00	3	50.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.50	0.55
• คุณภาพของบริการหอสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตัวเอง	4	66.67	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	16.67	4.80	0.45
• เจ้าหน้าที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการเรียนวิชานี้	5	83.33	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.83	0.41
• ช่องทางในการคิดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอยรายวิชามีความเหมาะสม	4	66.67	1	16.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	16.67	4.80	0.45
รวม	**31**	**67.39**	**14**	**30.43**	**1**	**2.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4.35**	**4.65**	**0.53**
รวมทั้งหมด	**93**	**71.54**	**36**	**27.69**	**1**	**0.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1.54**	**4.71**	**0.47**

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- -
- ปรับตัวไม่ทันทำให้รู้สึกว่าอาจจะยากไปสำหรับปี 1 เทอม 1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

Section 6: Improvement Plan

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา (Progress of learning and teaching improvement as proposed in the previous Report)

1) เพิ่มตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติมากขึ้น
2) ปรับลดเนื้อหาในส่วน frontend และเพิ่มเนื้อหาในส่วน backend มากขึ้น
3) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Active learning มากขึ้น
4) ได้รับการจัดสรรโหลด TA มากขึ้น ซึ่งดีมากๆ ค่ะ ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การดำเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา (Other step to improve the course)

1) มีการจัดการแสดงผลงานสุดท้ายในรูปแบบนิทรรศการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นไอเดียและรูปแบบเว็บไซต์ของกลุ่มอื่นๆ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทำให้การเขียนเว็บดูเป็นเรื่องที่สนุกขึ้น แต่ก็มีนักศึกษาบางส่วนที่ระบุว่ามีความกังวลหรือประหม่ากับการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ
2) มีการจัดอบรม Teamwork หลังจากแบ่งกลุ่มให้น.ศ.แล้ว และเอากลุ่มน.ศ.นอกสาขาฯ กับน.ศ.ที่รีเกรดไปรวมกัน พบว่าปัญหาในการทำงานกลุ่มน้อยลง สำหรับน.ศ.ส่วนใหญ่โปรเจ็กสุดท้ายถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้นักศึกษาได้ ปลดล็อกศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านเทคนิค (Frontend/Backend) และทักษะ Soft Skills เช่น การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป (Suggestions for improvement plan for a next semester/academic year)

ควรมีการปรับพื้นฐานมาก่อนมากขึ้น หรือบันทึกคลิป

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Suggestions of the course co-ordinator(s) to the program co-ordinator(s))

ภาระในการตรวจงานในวิชานี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นวิชาบังคับ มีนักศึกษาจำนวนมาก ควรพิจารณาให้ TA 2 โหลดต่อไป ปรับปรุง network connection ในห้องหรืออนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องสำหรับรายวิชานี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น ตามภาระงานที่มาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (Co-Ordinator).....

(ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง)

วันที่ (Date) 30 มกราคม 2569